

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN



MÔN HỌC: THỰC TẬP CƠ SỞ
BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 2:
CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH MÁY TRẠM LINUX

Giảng viên:	Phạm Hoàng Duy
Sinh viên:	Hoàng Anh Khoa
Mã sinh viên:	B22DCAT164
Hệ đào tạo:	Đại học chính quy

Hà Nội, 2/2025

Mục lục

Bài 2: Cài đặt hệ điều hành máy trạm Linux

1. Mục đích	2
2. Nội dung thực hành	2
2.1 Cơ sở lý thuyết	2
2.1.1 Tìm hiểu về hệ điều hành Linux.....	2
a. Lịch sử.....	2
b. Kiến trúc	2
c. Giao diện	4
d. Đặc điểm, đặc trưng	6
2.1.2 Giải thích các lệnh cơ bản của Linux	7
2.2 Nội dung thực hành.....	7
2.2.1. Cài đặt máy ảo Ubuntu	8
2.2.2. Thực hành một số câu lệnh cơ bản trên Ubuntu	8
3. Kết Luận	14
4. Tài liệu tham khảo	14

Môn học Thực tập cơ sở

Bài 2: Cài đặt hệ điều hành máy trạm Linux

1. Mục đích

Rèn luyện kỹ năng cài đặt và quản trị HĐH máy trạm Linux cho người dùng với các dịch vụ cơ bản

2. Nội dung thực hành

2.1 Cơ sở lý thuyết

2.1.1 Tìm hiểu về hệ điều hành Linux

a. Lịch sử

Hệ điều hành Linux bắt đầu phát triển vào những năm 1990 khi Linus Torvalds, một sinh viên Đại học Helsinki ở Phần Lan, bắt đầu làm việc trên một hạt nhân (kernel) mới. Ông đã công bố dự án này trên Usenet, một mạng diễn đàn trực tuyến, vào tháng 8 năm 1991. Mục tiêu của ông là tạo ra một hệ điều hành Unix giống như nhưng được phát triển dựa trên các tiêu chuẩn mở và miễn phí cho cộng đồng sử dụng. Ông đặt tên cho dự án này là "Linux", kết hợp giữa tên của mình và hạt nhân (kernel). Ban đầu, hệ điều hành này chỉ là một kernel đơn giản, không có các tiện ích hoặc giao diện người dùng.

Sau đó, cộng đồng lập trình viên trên toàn thế giới đã bắt đầu đóng góp vào dự án Linux, cung cấp các bản vá lỗi, tính năng mới và hỗ trợ cho các phần cứng khác nhau. Sự phát triển này đã dần biến Linux thành một hệ điều hành đầy đủ, có khả năng chạy trên nhiều loại thiết bị từ máy tính cá nhân đến máy chủ, điện thoại thông minh, máy tính bảng và thiết bị nhúng.

Trong quá trình này, nhiều phiên bản và bản phân phối Linux đã được tạo ra. Các bản phân phối phổ biến bao gồm Slackware, Red Hat, Debian, và sau này là Ubuntu. Mỗi bản phân phối này thường đi kèm với một bộ công cụ và giao diện người dùng riêng biệt, điều này giúp người dùng chọn lựa theo nhu cầu và sở thích cá nhân.

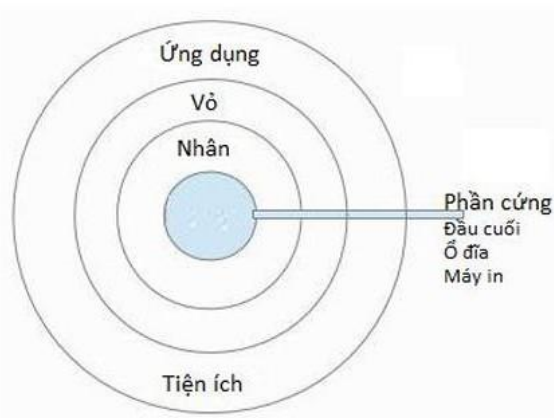
Linux nhanh chóng trở thành một lựa chọn phổ biến cho các doanh nghiệp và tổ chức, đặc biệt là trong lĩnh vực máy chủ và máy tính cá nhân. Sự linh hoạt, độ ổn định và tính bảo mật cao của Linux đã thu hút sự quan tâm của nhiều người sử dụng và nhà phát triển trên toàn thế giới.

Hiện nay, Linux không chỉ là một hệ điều hành mà là một hệ sinh thái phong phú, bao gồm cả các công cụ mã nguồn mở như Apache, MySQL, và các nền tảng đám mây như OpenStack. Linux đã trở thành một trong những phần mềm mã nguồn mở quan trọng nhất và phổ biến nhất trên thế giới, đóng vai trò quan trọng trong cả ngành công nghiệp và cộng đồng lập trình toàn cầu.

b. Kiến trúc

Về cơ bản kiến trúc của hệ điều hành LINUX bao gồm các bộ phận chính như sau:

- **Nhân:** là phần cốt lõi của hệ điều hành chịu trách nhiệm tương tác trực tiếp với phần cứng và đảm bảo cho hầu hết các hoạt động của hệ thống. Phần nhân 74 chứa các chương trình quản lý bộ nhớ, CPU, quản lý file và các trình điều khiển thiết bị.



Hình 1 – Kiến trúc cơ bản của Linux

- **Vỏ:** Giao tiếp với phần nhân và nhận câu lệnh từ người dùng. Có thể coi vỏ là chương trình thông dịch đặc biệt dùng để thực thi các câu lệnh của hệ điều hành như gọi các chương trình. Một số dạng vỏ như:
 - sh (Bourne shell): vỏ nguyên thủy của UNIX
 - bash (Bourne again shell): vỏ mặc định của LINUX
 - csh (C shell): rất giống với ngôn ngữ C dùng phổ biến trên dòng BSD.
- **Giao diện đồ họa:** được chạy ở mức ứng dụng và phát triển dựa trên hệ thống “X Window”. Các giao diện quản lý giao diện đồ họa phổ biến như CDE (Common Desktop Environment), KDE (K Desktop Environment) hay GNOME. Các giao diện quản lý cho phép người dùng tương tác một cách với hệ thống thông qua các thiết bị giao tiếp như chuột, bàn phím, âm thanh.
- **Dịch vụ hệ thống:** cung cấp các chương trình chạy ở chế độ nền hay câu lệnh hệ thống trợ giúp người dùng như dịch vụ truy nhập từ xa, quản trị máy tính
- **Ứng dụng người dùng:** là các chương trình chạy theo yêu cầu của người dùng như trình biên dịch gcc, bộ ứng dụng văn phòng Star office.

LINUX được phát triển như là một hệ thống miễn phí thay thế cho hệ thống thương mại của UNIX. LINUX hoạt động được trên nhiều phần cứng khác nhau trong khi hầu hết các phiên bản UNIX chỉ hoạt động trên một hạ tầng phần cứng duy nhất. Do lịch sử phát triển, LINUX và UNIX có nền tảng chung song cũng rất khác nhau. Rất nhiều công cụ, tiện ích tiêu chuẩn trong LINUX thực sự được phát triển từ các sản phẩm tương tự trong UNIX.

c. Giao diện

Người dùng làm việc với LINUX/UNIX thông qua giao diện dòng lệnh (Command Line Interface - CLI) hoặc giao diện đồ họa. Giao diện CLI được cung cấp thông qua lớp vỏ với khả năng tùy biến và tự động hóa thực thi các câu lệnh (lập trình) thuận tiện. Với những công việc đơn giản như chạy chương trình hay quản lý file thì giao diện đồ họa đơn giản và thuận tiện hơn với người dùng mới. Song giao diện đồ họa yêu cầu phần cứng cao hơn và chạy chậm hơn so với giao diện dòng lệnh.

❖ Vỏ

Vỏ được kích hoạt thông qua chương trình đặc biệt gọi là đầu cuối (terminal). Thông thường, người dùng có thể cài đặt vỏ ngầm định từ hồ sơ đăng nhập hay kích hoạt vỏ từ dấu nhắc của chương trình đầu cuối như lệnh sh cho vỏ nguyên thủy của UNIX hay lệnh bash cho “Bourne shell”. Về cơ bản, các vỏ cung cấp các chức năng tương tự nhau dù cú pháp có thể khác đôi chút. Hiện nay, 2 loại vỏ dùng phổ biến hơn cả là tsch và bash.

❖ Giao diện đồ họa

Hệ thống “X Window” cung cấp các chức năng đồ họa cơ sở cho các hệ thống LINUX/UNIX hiện đại. X Window được xây dựng dựa trên kiến trúc chủ/khách và có thể hoạt động trên nhiều nền tảng khác nhau. Việc cung cấp giao diện đồ họa cho phép người dùng tương tác với hệ thống cần có các chương trình quản lý giao diện. Các giao diện đồ họa có thể được cài đặt sau khi người dùng cài đặt thành công hệ điều hành. Người dùng có thể lựa chọn các giao diện đồ họa tiêu biểu cho LINUX/UNIX như sau:

X Windows

Hệ thống giao diện đồ họa X Windows được Viện Công nghệ Massachusetts phát minh ra vào những năm 1980. Mục đích của hệ thống này là để đảm bảo tính độc lập hoàn toàn với các thiết bị và giao tiếp mạng. Hệ thống được thiết kế để dễ dàng chuyển đổi sang các kiểu thiết bị phần cứng mới và để cho các chương trình hoạt động ở máy tính này có thể hiển thị kết quả ở máy khác. Đặc điểm thứ hai này rất hữu dụng cho phép máy tính cấu hình yếu hơn có thể tận dụng năng lực của máy tính mạnh và đắt tiền hơn.

X Windows trở thành chuẩn không chính thức cho UNIX. Chương trình chủ X Server kiểm soát các dịch vụ của X Windows bao gồm cả các thiết bị phần cứng như bàn phím, chuột, thiết bị hiển thị... và dịch vụ phần mềm như phông chữ, màu sắc. Các chương trình truy nhập đến các chức năng hiển thị gọi là chương trình khách.

Các chương trình quản lý giao diện làm nhiệm vụ thay đổi kích cỡ cửa sổ, hiển thị các chương trình hay ẩn các biểu tượng của người dùng... Khi khởi động X Windows, người dùng có thể lựa chọn chương trình quản lý giao diện mà mình cài đặt.

Unity

Unity là môi trường làm việc đồ họa của phiên bản Ubuntu do công ty Canonical phát triển. Unity hoạt động trên nền GNOME và dùng hầu hết các ứng dụng và công cụ của GNOME. Khả năng chức năng giao diện của Unity giống với Windows 7 như thanh nhiệm vụ, giao tiếp dùng phím tắt hay chuột.



GNOME

Đây là môi trường làm việc phổ biến nhất với đặc trưng đơn giản và khá gọn nhẹ. GNOME được Miguel de Icaza và Federico Mena xây dựng từ năm 1997. GNOME được chọn làm môi trường làm việc mặc định cho người dùng của Ubuntu, Fedora và Debian. Phiên bản GNOME 3 được thiết kế mới hoàn toàn và hướng tới các thiết bị hỗ trợ giao tiếp chạm.



KDE

KDE thường phức tạp hơn so với GNOME do cung cấp nhiều tùy chọn cấu hình và tính năng hơn. Cách bố trí các phần tử giao diện của KDE trông khá giống môi trường làm việc của Microsoft Windows. KDE phù hợp với người dùng muốn có nhiều lựa chọn để cấu hình máy tính làm việc của họ theo yêu cầu mình.



d. Đặc điểm, đặc trưng

Hệ điều hành Linux có nhiều đặc điểm và đặc trưng độc đáo, trong đó bao gồm:

- **Mã nguồn mở (Open Source):** Linux là một hệ điều hành mã nguồn mở, điều này có nghĩa là mã nguồn của nó được công bố công khai và có thể được sửa đổi, phân phối và sử dụng miễn phí bởi cộng đồng lập trình viên trên toàn thế giới. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và cải tiến liên tục của hệ điều hành.
- **Hạt nhân Linux (Linux Kernel):** Hạt nhân Linux (Linux Kernel) là trái tim của hệ điều hành Linux, được phát triển dựa trên mô hình hạt nhân Unix-like. Hạt nhân này quản lý tài nguyên phần cứng, giao tiếp với các thiết bị, và cung cấp các dịch vụ hạt nhân cho các ứng dụng và tiến trình.
- **Đa nhiệm và đa nhiệm động (Multitasking và Multithreading):** Linux hỗ trợ việc chạy nhiều tiến trình (processes) và luồng (threads) cùng một lúc, cho phép người dùng thực hiện nhiều công việc song song và hiệu quả.
- **Đa nền tảng (Cross-Platform):** Linux có thể chạy trên nhiều kiến trúc phần cứng khác nhau, từ máy tính cá nhân và máy chủ đến thiết bị nhúng, điện thoại thông minh và các thiết bị IoT. Điều này tạo ra sự linh hoạt và tiện ích rất lớn cho các ứng dụng và dịch vụ khác nhau.
- **Hệ thống tập tin và quyền truy cập linh hoạt:** Linux hỗ trợ nhiều hệ thống tập tin khác nhau như ext4, XFS, và Btrfs, cung cấp sự linh hoạt trong việc tổ chức và quản lý dữ liệu. Nó cũng cung cấp cơ chế phân quyền mạnh mẽ, cho phép người quản trị hệ thống kiểm soát quyền truy cập vào các tài nguyên.
- **Cộng đồng và hỗ trợ rộng lớn:** Linux được hỗ trợ bởi một cộng đồng lập trình viên và người dùng rộng lớn trên toàn thế giới. Cộng đồng này cung cấp sự hỗ trợ, sửa lỗi và cải tiến liên tục cho hệ điều hành.
- **Bảo mật mạnh mẽ:** Linux được biết đến với bảo mật cao, với các tính năng

như kiểm soát quyền truy cập, kiểm soát tài khoản người dùng, cơ chế phân quyền và cập nhật bảo mật định kỳ.

- **Khả năng tùy biến cao:** Linux cung cấp nhiều tùy chọn tùy chỉnh và cấu hình cho người dùng và quản trị viên hệ thống, cho phép họ điều chỉnh và tinh chỉnh hệ điều hành để phản ánh nhu cầu và yêu cầu cụ thể của họ.

2.1.2 Giải thích các lệnh cơ bản của Linux

Dưới đây là các lệnh và chức năng tương ứng của chúng:

- **sudo:** Cho phép người dùng thực thi lệnh với đặc quyền của một người dùng khác, thường là người quản trị hệ thống.
- **update:** Cập nhật danh sách các gói phần mềm có sẵn trên hệ thống từ các nguồn phân phối.
- **upgrade:** Cập nhật tất cả các gói phần mềm đã được cài đặt trên hệ thống lên phiên bản mới nhất.
- **pwd:** Hiển thị thư mục làm việc hiện tại (Present Working Directory).
- **ls:** Liệt kê các tệp và thư mục trong thư mục hiện tại.
- **man:** Hiển thị tài liệu hướng dẫn (manual) cho một lệnh cụ thể.
- **PS1:** Biến môi trường cho phép người dùng tùy chỉnh định dạng của dòng lệnh.
- **mkdir:** Tạo một thư mục mới.
- **cd:** Di chuyển đến một thư mục khác.
- **cp:** Sao chép tệp hoặc thư mục.
- **mv:** Di chuyển hoặc đổi tên tệp hoặc thư mục.
- **rm:** Xóa tệp.
- **rmdir:** Xóa thư mục trống.
- **cat:** Hiển thị nội dung của một hoặc nhiều tệp và cũng có thể kết hợp để tạo tệp mới.
- **more:** Hiển thị nội dung của một tệp theo từng trang.
- **head:** Hiển thị các dòng đầu tiên của một tệp.
- **tail:** Hiển thị các dòng cuối cùng của một tệp.
- **grep:** Tìm kiếm một chuỗi trong các tệp.
- **wc:** Đếm số dòng, từ và ký tự trong một tệp.
- **clear:** Xóa màn hình hoặc cửa sổ terminal.
- **echo:** Lệnh này được dùng để chuyển dữ liệu vào một file. File có thể là file đã tồn tại hoặc chưa được tạo ra.
- **>:** Chuyển hướng đầu ra của một lệnh sang một tệp mới hoặc ghi đè nội dung vào tệp hiện có.
- **>> (append):** Chuyển hướng đầu ra của một lệnh và ghi thêm vào cuối tệp hiện có.
- **sort:** Sắp xếp các dòng của một tệp theo thứ tự bảng chữ cái.
- **uniq:** Lọc ra các dòng trùng lặp liên tiếp trong một tệp.

2.2 Nội dung thực hành

2.2.1. Cài đặt máy ảo Ubuntu

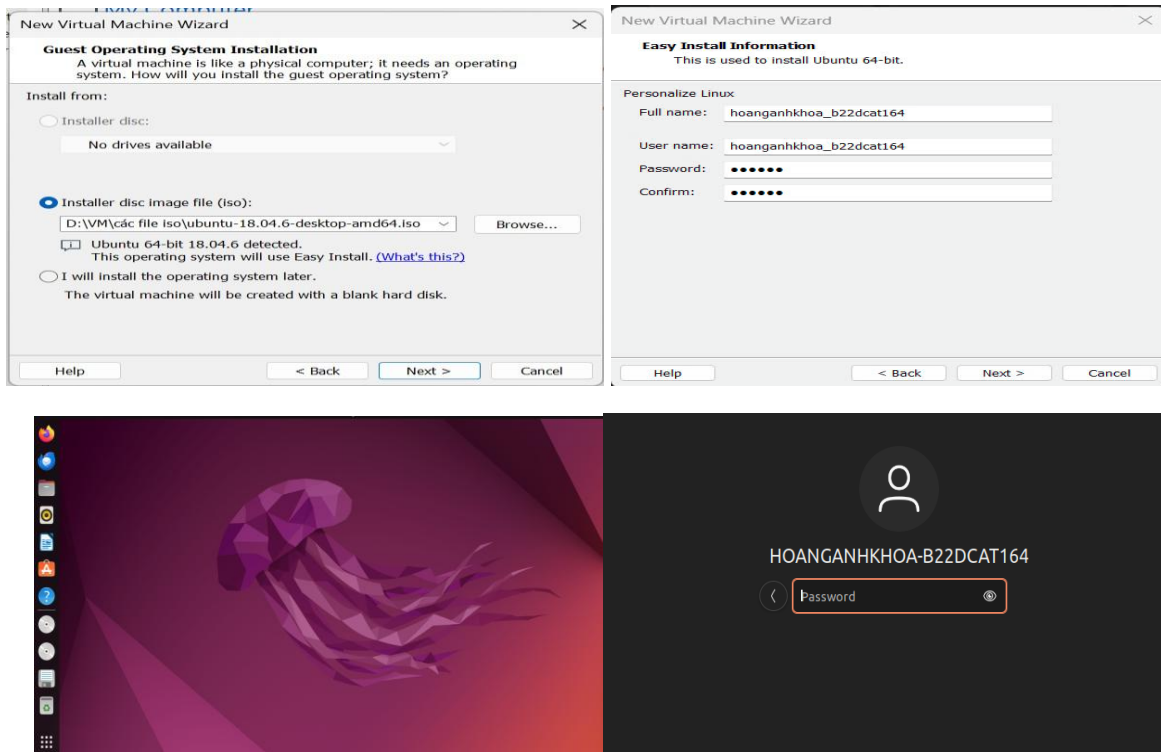
Bước 1: Chuẩn bị môi trường

- File cài đặt Ubuntu định dạng iso

 ubuntu-18.04.6-desktop-amd64

- Phần mềm ảo hóa, ví dụ: VMWare Workstation

Bước 2: Khởi động chương trình máy ảo, cài đặt Ubuntu từ file đã chuẩn bị. Tên máy là *HoangAnhKhoa-B22DCAT164*



2.2.2. Thực hành một số câu lệnh cơ bản trên Ubuntu

- Lệnh sudo: cho phép người dùng thực thi với quyền của người quản trị hệ thống

```
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164: ~  
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~$ sudo passwd root  
[sudo] password for hoanganhkhoa-b22dcat164:  
New password:  
BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it is too simplistic/systematic  
Retype new password:  
Sorry, passwords do not match.  
New password:  
BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it is too simplistic/systematic  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully  
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~$
```

- Lệnh update: Cập nhật danh sách các gói phần mềm có sẵn trên hệ thống từ các nguồn phân phối.

```
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164: ~  
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~$ sudo apt update  
[sudo] password for hoanganhkhoa-b22dcat164:  
Sorry, try again.  
[sudo] password for hoanganhkhoa-b22dcat164:  
Hit:1 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease  
Hit:2 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease  
Hit:3 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease  
Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
194 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.  
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~$
```

- **Lệnh upgrade:** Cập nhật tất cả các gói phần mềm đã được cài đặt trên hệ thống lên phiên bản mới nhất.

```
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~$ sudo apt upgrade  
[sudo] password for hoanganhkhoa-b22dcat164:  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
Calculating upgrade... Done  
The following packages will be upgraded:  
  alsa-ucm-conf amd64-microcode apparmor bind9-dnsutils bind9-host bind9-libs  
  bluez bluez-cups bluez-obexd bubblewrap ca-certificates cups cups-browsed  
  cups-bsd cups-client cups-common cups-core-drivers cups-daemon cups-filters  
  cups-filters-core-drivers cups-ipp-utils cups-ppdc cups-server-common  
  distro-info-data dmidecode fonts-opensymbol ghostscript ghostscript-x  
  gir1.2-gst-plugins-base-1.0 gir1.2-gstreamer-1.0 gir1.2-harfbuzz-0.0  
  gir1.2-javascriptcoregtk-4.0 gir1.2-mutter-10 gir1.2-nm-1.0  
  gir1.2-packagekitglib-1.0 gir1.2-soup-2.4 gir1.2-webkit2-4.0 gjs  
  gnome-control-center gnome-control-center-data gnome-control-center-faces  
  gnome-shell-extension-ubuntu-dock gstreamer1.0-alsa gstreamer1.0-gl  
  gstreamer1.0-gtk3 gstreamer1.0-packagekit gstreamer1.0-plugins-base  
  gstreamer1.0-plugins-base-apps gstreamer1.0-plugins-good  
  gstreamer1.0-pulseaudio gstreamer1.0-tools gstreamer1.0-x intel-microcode  
  ipp-usb libapparmor1 libarchive13 libbluetooth3 libc-bin libc6 libc6-dbg  
  libcups2 libcupsfilters1 libcupsimage2 libcurl3-gnutls libcurl4 libegl-mesa0  
  libexpat1 libfontembed1 libgbm1 libgd3 libgjs0g libgl1-mesa-dri  
  libglapi-mesa libglv2.0-0 libglv2.0-bin libglv2.0-data libglx-mesa0
```

- **Lệnh pwd:** Hiển thị thư mục làm việc hiện tại (Present Working Directory)

```
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~$ pwd  
/home/hoanganhkhoa-b22dcat164  
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~$
```

- **Lệnh ls:** Liệt kê các tệp và thư mục trong thư mục hiện tại.

```
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~$ ls  
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public snap Templates Videos  
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~$
```

- **Lệnh man:** Hiển thị tài liệu hướng dẫn (manual) cho một lệnh cụ thể.

```
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164: ~
LS(1) User Commands LS(1)
NAME
ls - list directory contents
SYNOPSIS
ls [OPTION]... [FILE]...
DESCRIPTION
List information about the FILES (the current directory by default).
Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is speci-
fied.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options
too.

-a, --all
do not ignore entries starting with .
-A, --almost-all
do not list implied . and ..
--author
Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

- Biến nhắc PS1: Biến môi trường cho phép người dùng tùy chỉnh định dạng của dòng lệnh.

```
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164: ~
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~$ echo $PS1
\[ \e]0;\u@h: \w\a\]\${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[ \033[01;32m\]\u@h\[ \033[00m\]:\[ \033[01;34m\]\w\[ \033[00m\]\$
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~$ PS1="[t] \u@h:\w\$ "
[21:46:58] hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~$
```

- Lệnh mkdir: Tạo một thư mục mới.

```
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164: ~/sinhvien
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~$ mkdir sinhvien
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~$ cd sinhvien
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ mkdir sinhvien1 sinhvien2
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ ls
sinhvien1  sinhvien2
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$
```

- Lệnh cd: Di chuyển đến một thư mục khác.

```
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164: ~/sinhvien
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~$ mkdir sinhvien
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~$ cd sinhvien
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ mkdir sinhvien1 sinhvien2
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ ls
sinhvien1  sinhvien2
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$
```

- Lệnh cp: Sao chép tệp hoặc thư mục.

```
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164: ~/si...
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~$ cd sinhvien
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ cp file1 file2
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ cat file2
nay la ngay dep troi
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ ls
file1 file2  sinhvien1  sinhvien2
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$
```

- Lệnh mv: Di chuyển hoặc đổi tên tệp hoặc thư mục.

```
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164: ~/sinh...
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~$ cd sinhvien
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ cp file1 file2
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ cat file2
nay la ngay dep troi
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ ls
file1 file2 sinhvien1 sinhvien2
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ touch anhkhoa
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ ls
anhkhoa file1 file2 sinhvien1 sinhvien2
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ mv anhkhoa sinhvien1
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ ls
file1 file2 sinhvien1 sinhvien2
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ cd sinhvien1
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien/sinhvien1$ ls
anhkhoa
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien/sinhvien1$
```

- Lệnh rm: Xóa tệp.

```
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164: ~/si...
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~$ cd sinhvien
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ ls
file1 file2 sinhvien1 sinhvien2
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ rm file1
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ ls
file2 sinhvien1 sinhvien2
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$
```

- Lệnh rmdir: Xóa thư mục rỗng.

```
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164: ~/sinh...
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~$ cd sinhvien
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ ls
file2 sinhvien1 sinhvien2
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ cd sinhvien2
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien/sinhvien2$ ls
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien/sinhvien2$ cd..
cd..: command not found
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien/sinhvien2$ cd..
cd..: command not found
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien/sinhvien2$ cd ..
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ cd sinhvien1
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien/sinhvien1$ ls
anhkhoa
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien/sinhvien1$ cd ..
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ rmdir sinhvien2
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ rmdir sinhvien1
rmdir: failed to remove 'sinhvien1': Directory not empty
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$
```

- Lệnh cat: Hiển thị nội dung của một hoặc nhiều tệp và cũng có thể kết hợp để tạo tệp mới.

```
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164: ~/sinhvien
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ echo "nay laf mot ngay dep troi" >> file1
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ cat file1
nay laf mot ngay dep troi
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$
```

- Lệnh more: Hiển thị nội dung của một tệp theo từng trang.

```
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164: ~/sinhvi...
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~$ cd sinhvien
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ cd sinhvien1
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien/sinhvien1$ gedit anhkhoa
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien/sinhvien1$ more anhkhoa
Lập trình là quá trình tạo ra các chương trình máy tính để giải quyết các vấn đề
hoặc tự động hóa các tác vụ. Các ngôn ngữ lập trình như Python, C++, Java giúp
lập trình viên viết mã để máy tính có thể hiểu và thực thi.

Lập trình không chỉ liên quan đến việc viết mã mà còn bao gồm tư duy logic, giải
quyết vấn đề và tối ưu hóa hiệu suất. Hiện nay, lập trình đóng vai trò quan trọng
trong nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, phát triển web và
ứng dụng di động.

Học lập trình giúp cải thiện khả năng tư duy và mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp t
rong thế giới công nghệ hiện đại.
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien/sinhvien1$
```

- Lệnh head: Hiển thị các dòng đầu tiên của một tệp. Theo mặc định, nó sẽ hiển thị 10 dòng đầu tiên, nhưng bạn có thể thay đổi số này theo ý mình.

```
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien/sinhvien1$ head -n 2 anhkhoa
Lập trình là quá trình tạo ra các chương trình máy tính để giải quyết các vấn đề hoặc tự động hóa c
ác tác vụ. Các ngôn ngữ lập trình như Python, C++, Java giúp lập trình viên viết mã để máy tính có
thể hiểu và thực thi.
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien/sinhvien1$
```

- Lệnh tail: Hiển thị các dòng cuối cùng của một tệp. Theo mặc định, nó sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng, nhưng bạn có thể thay đổi số này theo ý mình.

```
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien/sinhvien1$ tail -n 2 anhkhoa
Học lập trình giúp cải thiện khả năng tư duy và mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong thế giới công
nghệ hiện đại.
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien/sinhvien1$
```

- Lệnh grep: Tìm kiếm một chuỗi trong các tệp.

```
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~$ cd sinhvien
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ grep '/bin/bash' /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
hoanganhkhoa-b22dcat164:x:1000:1000:HOANGANHKHOA-B22DCAT164,,,:/home/hoanganhkhoa-b22dcat164:/bin/bash
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$
```

- Lệnh wc: Đếm số dòng, từ và ký tự trong một tệp.

```
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164: ~/si...
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~$ cd sinhvien
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ cat file1
nay laf mot ngay dep troi
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ wc -w file1
6 file1
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$
```

- Lệnh clear: Xóa màn hình hoặc cửa sổ terminal.

```
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164: ~/si...
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~$ cd sinhvien
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ cat file1
nay laf mot ngay dep troi
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ wc -w file1
6 file1
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ clear

hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164: ~/si...
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$
```

- Lệnh echo: Lệnh này được dùng để chuyển dữ liệu vào một file. File có thể là file đã tồn tại hoặc chưa được tạo ra.

```
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164: ~/sinhvien$ echo "nay troi dep"
>> file1
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ cat file1
nay laf mot ngay dep troi
nay troi dep
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$
```

- Lệnh >: Chuyển hướng đầu ra của một lệnh sang một tệp mới hoặc ghi đè nội dung vào tệp hiện có.

```
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164: ~/sinhvien$ echo "nay troi dep"
>> file1
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ cat file1
nay laf mot ngay dep troi
nay troi dep
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ echo "nay troi xau"
> file1
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ cat file1
nay troi xau
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$
```

- Lệnh >>: Chuyển hướng đầu ra của một lệnh và ghi thêm vào cuối tệp hiện có.

```
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164: ~/sinhvien$ echo "nay troi dep"
>> file1
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$ cat file1
nay laf mot ngay dep troi
nay troi dep
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~/sinhvien$
```

- Lệnh sort: Sắp xếp các dòng của một tệp theo thứ tự bảng chữ cái.

```
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164: ~$ echo -e "7\n8\n9\n10\n3\n6\n7\n2\n2" > demso
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~$ cat demso
7
8
9
10
3
6
7
2
2
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~$ sort demso
10
2
2
3
6
7
7
8
9
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~$
```

- Lệnh uniq: Lọc ra các dòng trùng lặp liên tiếp trong một tệp.


```
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~$ sort demso
10
2
2
3
6
7
7
8
9
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~$ uniq demso
7
8
9
10
3
6
7
2
hoanganhkhoa-b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~$
```

3. Kết Luận

- Cài đặt thành công hệ điều hành Ubuntu trên máy ảo
- Thực hiện các câu lệnh cơ bản theo yêu cầu

4. Tài liệu tham khảo

- [1]. Phạm Hoàng Duy, Bài giảng Hệ điều hành Windows và Linux/Unix, Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2016.
- [2]. Wale Soyinka, Linux Administration A Beginners Guide, McGraw-Hill Osborne Media, 2012.